LAPORAN PRAKTIKUM

MEMBANGUN DATABASE INVENTORI LABORATORIUM DENGAN MySQL

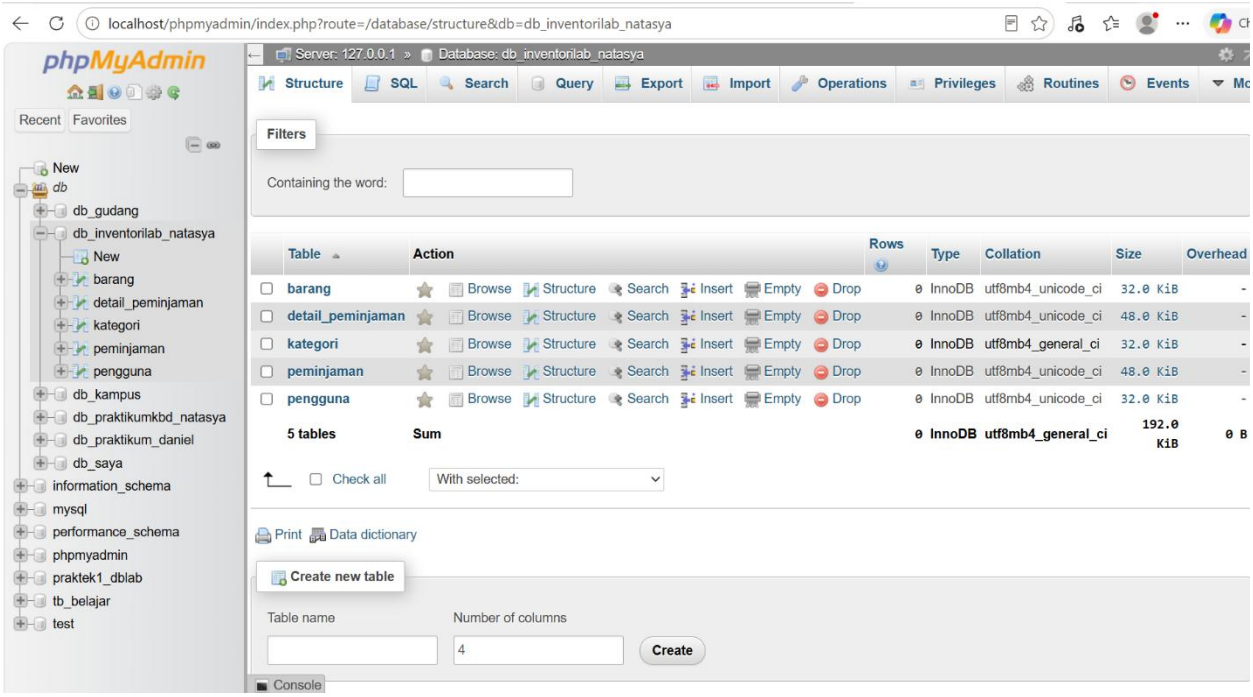


Dosen Pengampu:
Juni Ismail M.Kom

Disusun oleh:
Natasya Enjelika Sijabat
NIM 25110119

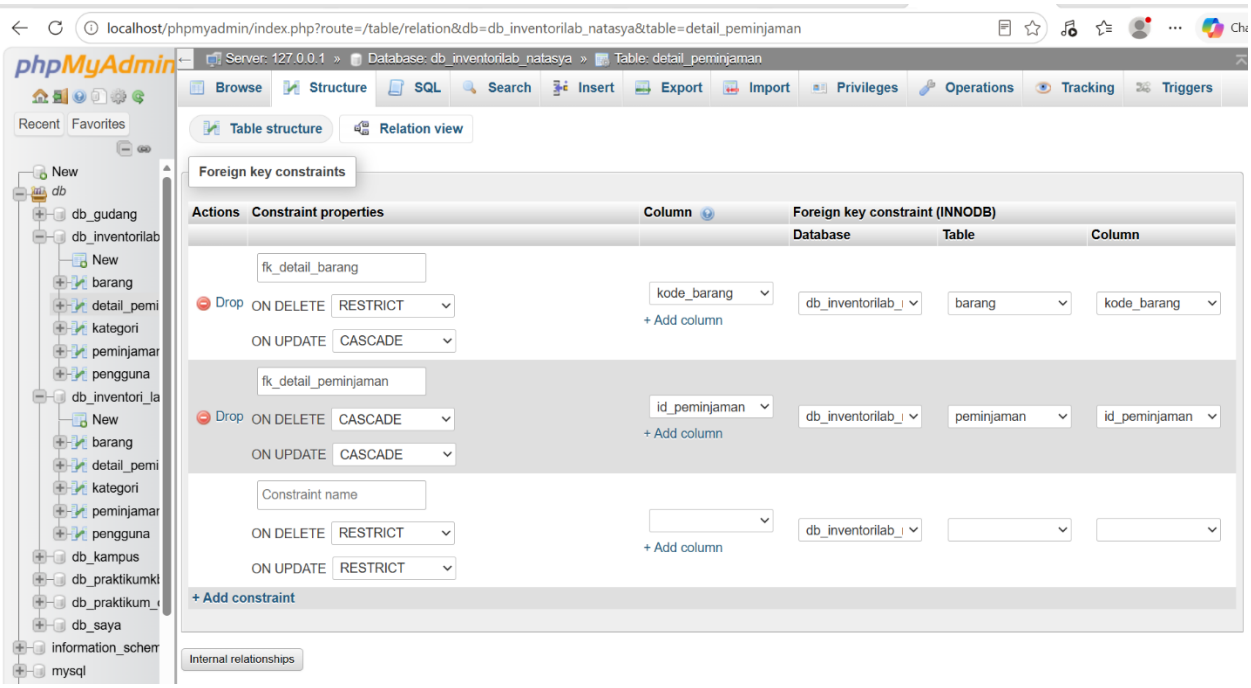
UNIVERSITAS MINAR INDONESIA
2026

Daftar Tabel pada Database db_inventorilab_natasya



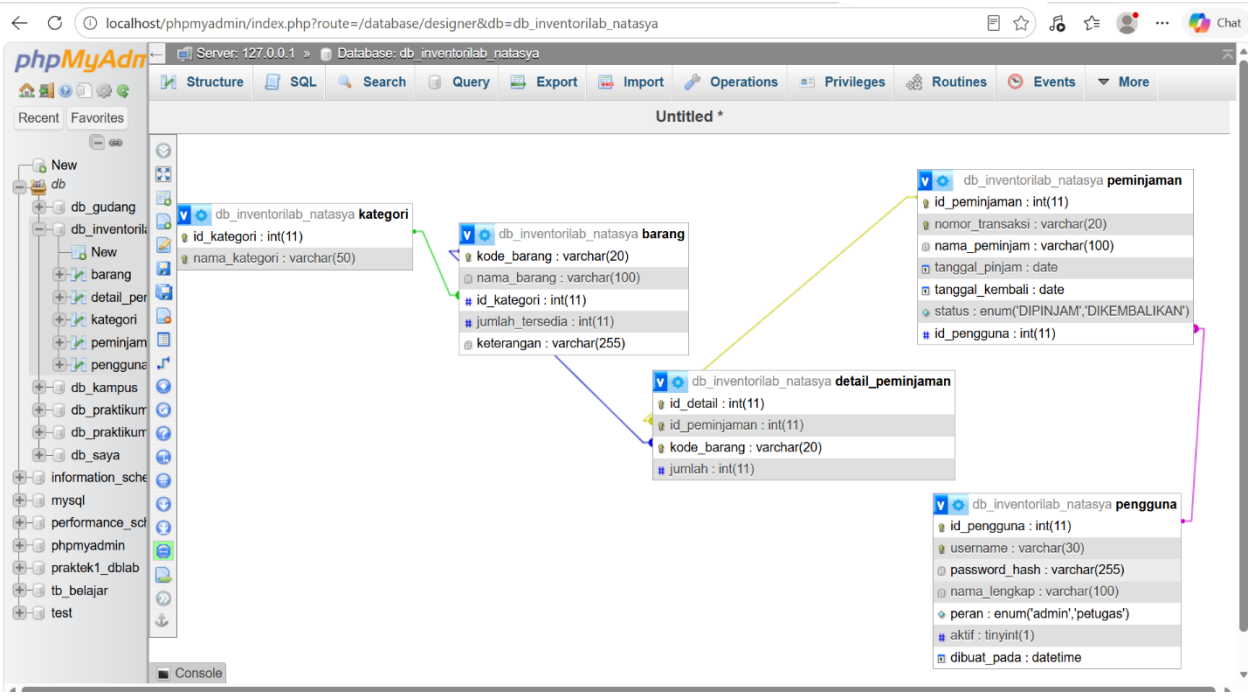
Gambar ini menampilkan halaman Structure di phpMyAdmin untuk database db_inventorilab_natasya. Database ini berisi 5 tabel, yaitu barang (data barang inventori), kategori (pengelompokan barang), pengguna (akun admin dan petugas), peminjaman (data transaksi peminjaman), dan detail_peminjaman (barang apa saja yang dipinjam dalam tiap transaksi). Semua tabel memakai engine InnoDB yang mendukung foreign key, dan total ukurannya 192 KiB. Kolom Rows masih 0 karena belum ada data yang dimasukkan, jadi gambar ini menjadi bukti bahwa struktur database sudah berhasil dibuat.

Relasi (foreign key) tabel detail_peminjaman



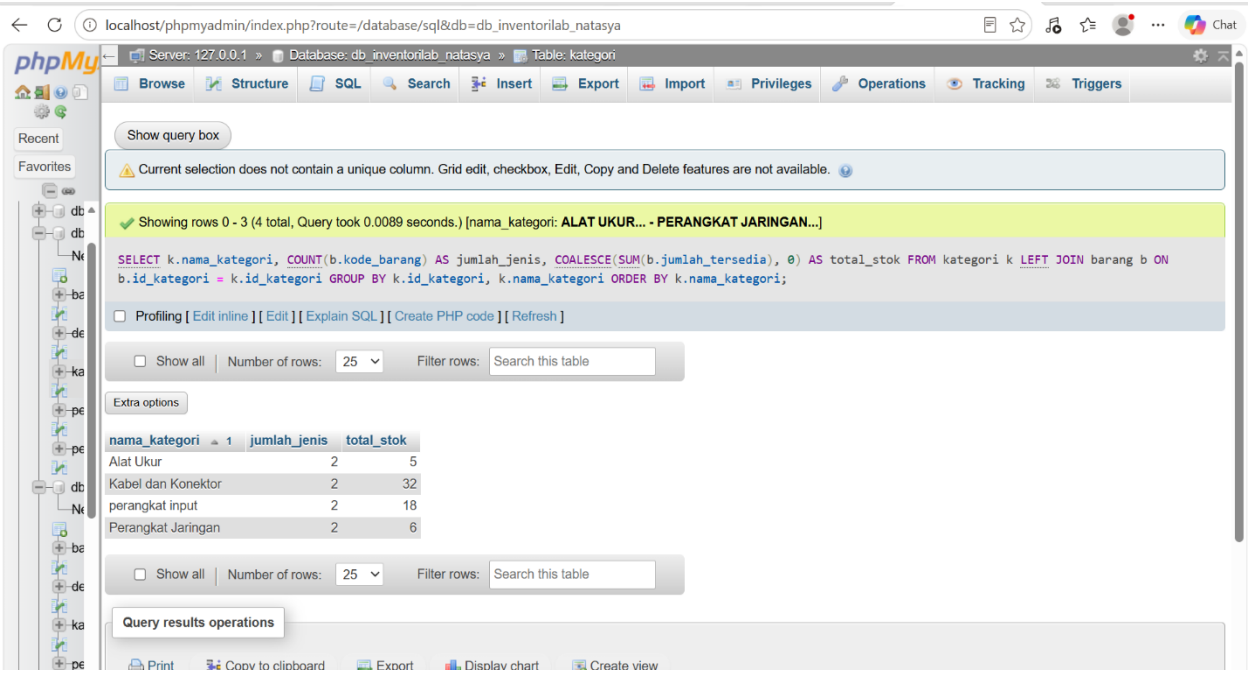
Gambar ini menampilkan Relation view pada tabel detail_peminjaman, yaitu tempat foreign key diatur. Ada dua relasi. Pertama, fk_detail_barang menghubungkan kolom kode_barang ke tabel barang dengan aturan ON DELETE RESTRICT, artinya barang yang sudah pernah dipinjam tidak boleh dihapus. Kedua, fk_detail_peminjaman menghubungkan kolom id_peminjaman ke tabel peminjaman dengan aturan ON DELETE CASCADE, artinya jika data peminjaman dihapus, detailnya ikut terhapus otomatis. Pada kedua relasi, ON UPDATE CASCADE membuat perubahan nilai kunci di tabel induk ikut diperbarui di tabel detail.

Diagram relasi antar tabel



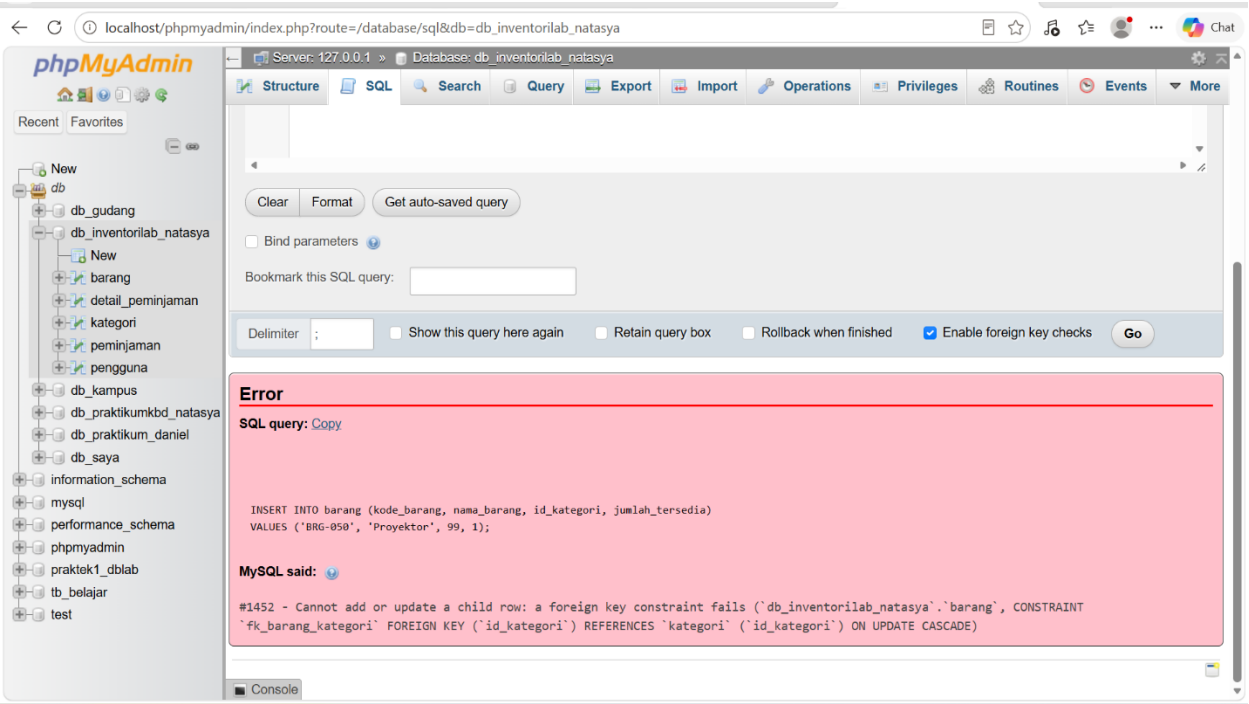
Gambar ini adalah diagram relasi (Designer) yang memperlihatkan seluruh tabel beserta kolom dan tipe datanya. Tabel kategori berelasi dengan barang melalui id_kategori, sehingga satu kategori dapat memiliki banyak barang. Tabel peminjaman berelasi dengan pengguna melalui id_pengguna untuk mencatat siapa petugas yang menangani transaksi. Tabel detail_peminjaman menjadi penghubung antara peminjaman dan barang melalui id_peminjaman dan kode_barang, sehingga satu transaksi dapat memuat banyak barang dan satu barang dapat dipinjam di banyak transaksi. Beberapa kolom memakai tipe enum untuk membatasi isinya, misalnya status (DIPINJAM atau DIKEMBALIKAN) dan peran (admin atau petugas).

Query rekap stok per kategori



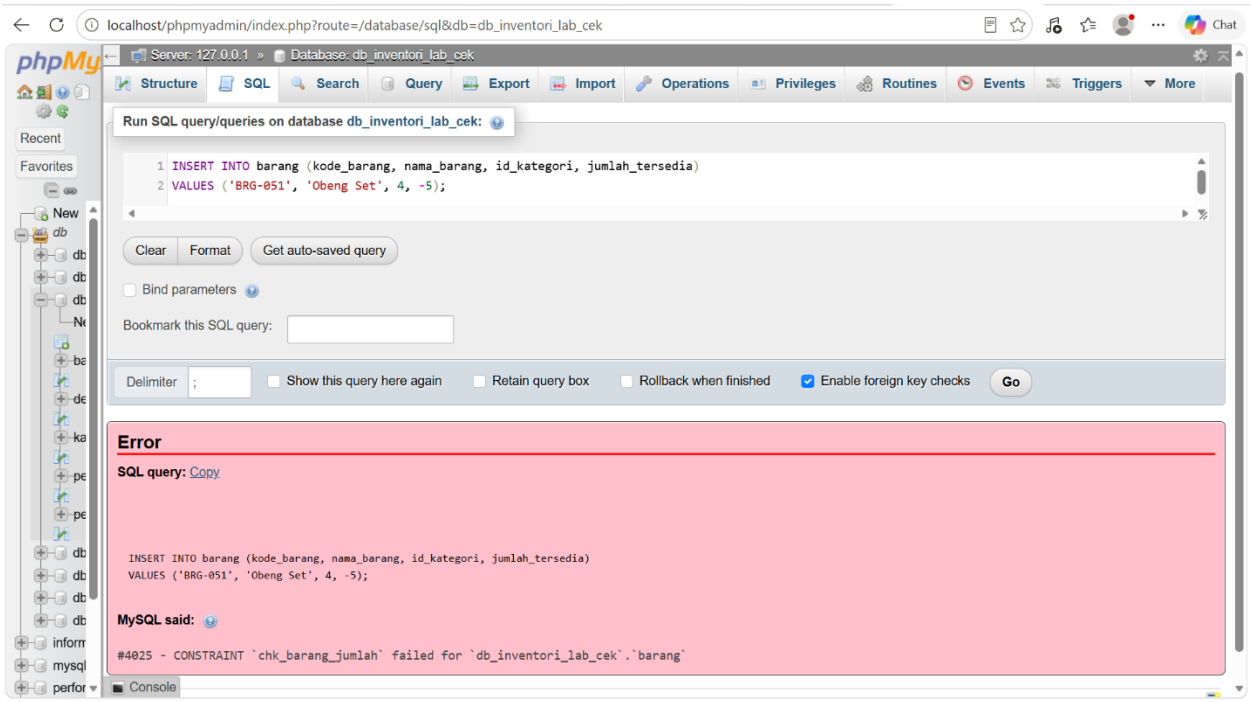
Gambar ini menampilkan hasil query untuk merekap stok barang di setiap kategori. Query menggabungkan tabel kategori dan barang dengan LEFT JOIN, menghitung jumlah jenis barang dengan COUNT, dan menjumlahkan stok dengan SUM, lalu mengelompokkannya dengan GROUP BY per kategori. LEFT JOIN dipakai agar kategori yang belum memiliki barang tetap muncul, dan COALESCE mengubah hasil kosong menjadi 0. Hasilnya ada 4 kategori dengan masing-masing 2 jenis barang: Alat Ukur dengan total stok 5, Kabel dan Konektor 32, Perangkat Input 18, dan Perangkat Jaringan 6, sehingga seluruh stok berjumlah 61 unit.

Error foreign key (#1452)



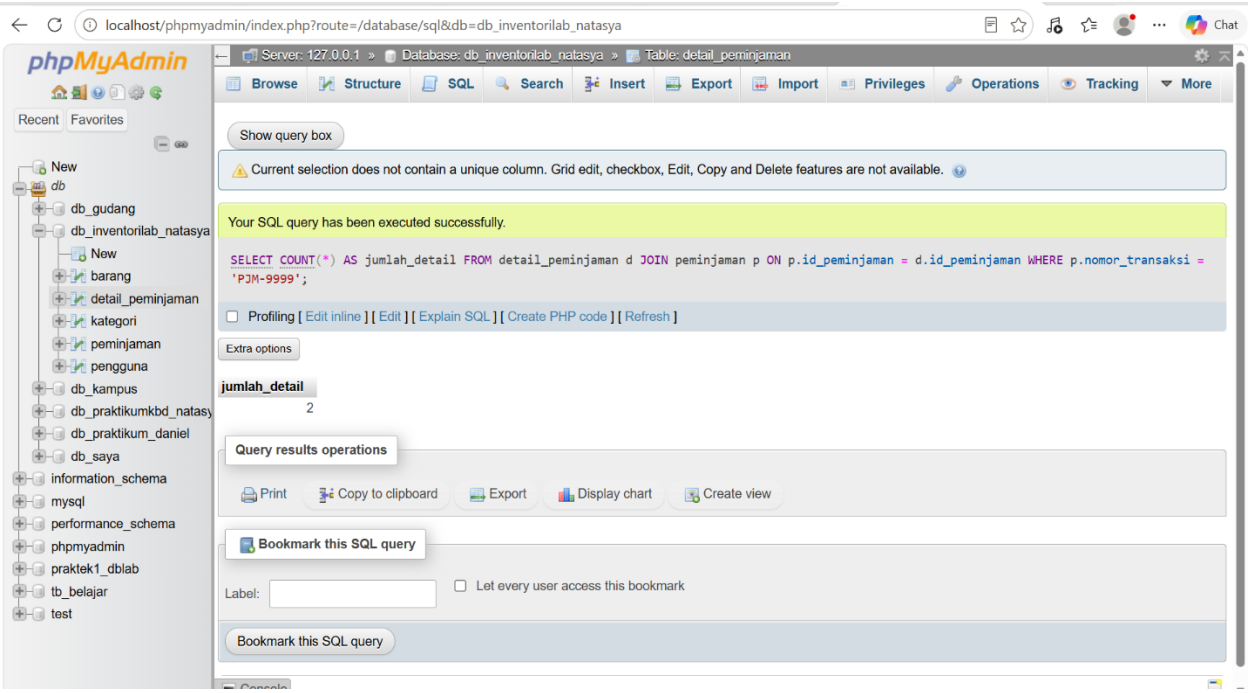
Gambar ini menampilkan percobaan memasukkan data yang melanggar foreign key. Query mencoba menambahkan barang BRG-050 (Proyektor) dengan id_kategori 99, padahal kategori dengan id tersebut tidak ada di tabel kategori. MySQL menolaknya dengan error #1452 karena constraint fk_barang_kategori mengharuskan setiap barang terhubung ke kategori yang benar-benar ada. Ini membuktikan bahwa foreign key menjaga data tetap konsisten. Agar query berhasil, id_kategori harus diisi dengan kategori yang sudah ada, atau kategori barunya ditambahkan lebih dulu.

Error CHECK constraint (#4025)



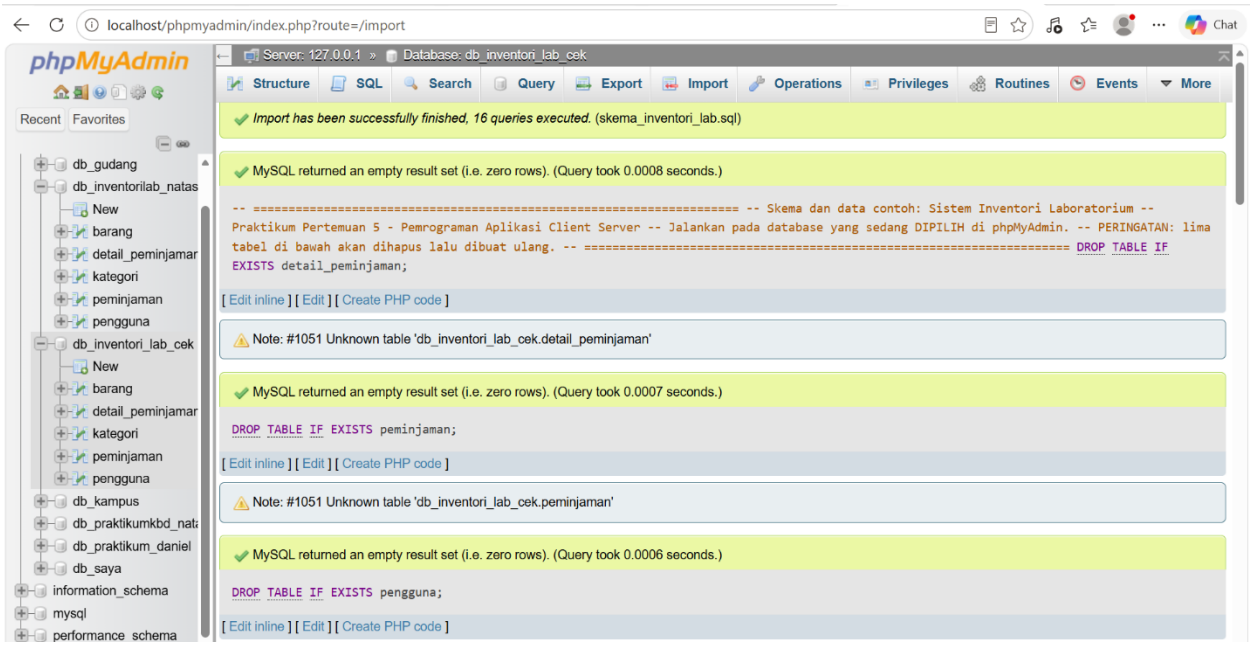
Gambar ini menampilkan percobaan memasukkan data yang melanggar aturan CHECK. Query mencoba menambahkan barang BRG-051 (Obeng Set) dengan jumlah_tersedia -5. MySQL menolaknya dengan error #4025 karena constraint chk_barang_jumlah tidak mengizinkan stok bernilai negatif. Pengujian ini dijalankan pada database db_inventori_lab_cek, bukan db_inventorilab_natasya. Hasilnya membuktikan bahwa validasi di level database berjalan, sehingga stok tidak mungkin bernilai tidak masuk akal walaupun aplikasi tidak melakukan pengecekan.

Query cek detail peminjaman



Gambar ini menampilkan query untuk menghitung jumlah baris detail pada transaksi tertentu. Query menggabungkan tabel detail_peminjaman dan peminjaman melalui id_peminjaman, lalu menghitung baris yang nomor_transaksi-nya PJM-9999. Query berhasil dijalankan dan menghasilkan jumlah_detail sebesar 2, artinya transaksi tersebut memuat 2 baris barang yang dipinjam. Angka ini dapat dibandingkan sebelum dan sesudah transaksi dihapus untuk membuktikan bahwa detail peminjaman ikut terhapus otomatis sesuai aturan ON DELETE CASCADE.

Import skema ke database db_inventori_lab_cek



Gambar ini menampilkan hasil import file skema_inventori_lab.sql ke database db_inventori_lab_cek melalui menu Import di phpMyAdmin. Import berhasil dengan 16 query dijalankan. Skrip diawali perintah DROP TABLE IF EXISTS untuk kelima tabel, sehingga muncul Note #1051 (Unknown table) karena database ini masih baru dan tabelnya belum ada. Note tersebut hanya informasi, bukan kesalahan. Setelah import, database db_inventori_lab_cek memiliki lima tabel yang sama dengan db_inventorilab_natasya, yaitu barang, detail_peminjaman, kategori, peminjaman, dan pengguna. Database inilah yang dipakai untuk pengujian CHECK constraint pada error #4025 di atas.